

B题 无线电干扰源的快速自动定位与清除

BZD数模社赛题语义翻译报告

1. 整题概览

来源文件：B题/B题.pdf，并核对 附件1.docx（模拟器使用说明）和 附件2.docx（通信接口说明及编程指南）；实际题名锚点：B题 无线电干扰源的快速自动定位与清除。本题先研究带 $\pm 1^\circ$ 固定地点误差的交会定位几何，再设计第二测点；随后把几何定位嵌入一只机器狗的“移动—换频—检测—光学清除”在线策略，先处理全向源，再扩展到全向与定向源混合情形。核心目标是确保全部清除并尽量缩短虚拟定位清除时间，同时在20分钟现实程序运行和25分钟测试窗口内完成三次正式测试、保存日志。

审计说明：题名前的竞赛名称和论文格式提醒未计入翻译单元。附件中的Python/Matlab示例仅是通信演示，不是搜索策略；其接口字段、状态码、幂等和计时规则已纳入。

2. 逐句题意翻译与联动表

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
T01	B 题 无线电干扰源的快速自动定位与清除	任务包含“发现、定位、接近、清除”闭环，速度与完成率共同评价。	题名	在线决策与路径规划	总领四问	只做坐标估计	完整状态机	第1页题名
B01	无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理的重要任务。	干扰源是待发现并消除的目标，不是仅需估计位置的静态样本。	定位与清除	清除动作不可缺	连接问题1—4	定位后不清除	清除判据与动作	第1页背景
B02	无线电干扰源的定位通常分为三个阶段：初步监测、区域性排查和精准定位。	本题从已完成前两阶段、已知圆形目标区域开始，重点是区域内精准定位。	三阶段	已知搜索域	缩小问题范围	重做全域监测	初始信息边界	第1页背景
B03	然而，受限于环境遮挡、低功率干扰源等因素的影响，每个干扰源的精准定位最终需要技术人员在目标分布区域内进行；为了尽快消除干扰造成的不良影响，此任务完成时间越短越好。	时间是主要优化目标，但必须以完成清除为先。	时间越短越好	分层目标：全清除优先、时间次之	问题3—4目标	用少清除换低时间	清除时间与时间同时报告	第1页背景
B04	某公司拟研发搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统，能在危险环境中代替技术人员开展定位及清除工作，以提高定位及清除效率。	决策主体是一只可移动机器人，策略将能自动执行并与模拟器通信。	一只机器狗	自主在线算法	输入问题3—4	人工	可执行程序流程	第1页背景
B05	干扰源目标分布区域已被确定为一个半径为 1800 米的圆形区域，取此圆域中心为坐标系原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向（单位：米）。	所有源位于半径 1800 m 圆内；角度和坐标必须统一为东 0° 、逆时针为正。	圆半径1800 m；坐标单位m	有界搜索域与统一参考系	四问共用	方位角方向错	坐标—角度转换式	第1页背景
B06	目标区域中干扰源个数未知。	算法不能依赖已知目标数量来停止。	数量未知	停止准则与频道排查	问题5	按固定数量退出	可证的搜索/终止规则	第1页背景
Q1-01	已知若干个检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度，请给出采用交会定位法（见附录 2）计算多边形定位区域直径（即区域内任意两点之间距离的最大值）的算法。	每次示向度形成 $\pm 1^\circ$ 角扇区，求所有扇区与可行域的交集多边形，再求其最远点对距离。	多点坐标、示向度、 $\pm 1^\circ$	角度区间交、凸/非凸多边形、旋转卡壳或全点对	为问题2及在线定位提供误差尺度	用射线交点代替区域	区域构造、空集/无界处理、直径算法	第1页问题1
Q1-02	以定位区域直径为直径的圆能否覆盖此定位区域？	要判断而非默认：任取直径最远点对作为圆直径时未必覆盖全部多边形；需给反例、条件或最小包围圆检验。	圆直径=区域直径	直径不等于是最小包围圆直径的充要条件	校验定位误差表达	直接回答“能”	几何证明或反例及覆盖检验	第1页问题1
Q2-01	已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，请给出第二个检测点的选择策略，以获得关于该干扰源较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。	在首条 $\pm 1^\circ$ 方向带、目标圆域和1000—1500 m可接收范围下，选择能形成较大交会角且可收到信号的第二测点区域。	全向源；一个检测点及示向度	实验设计、几何精度与可探测性权衡	复用Q1直径指标	只说垂直方向不画区域	候选区域不等式和优选准则	第1页问题2
Q3-01	已知目标区域中的干扰源均为全向干扰源，总数在 10-16 个之间，但具体个数未知。	存在10—16个全向源，各占唯一频道，但接口并不接给数量、位置或接收半径。	数量10—16；均全向	部分可观测搜索	Q3场景	预知真值	信息可用性清单	第1页问题3
Q3-02	现派出一只机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，对目标区域中的干扰源进行自动定位并清除。	初态固定为位置(0,0)、频道1，动作必须串行执行。	原点；频道1；一只机器狗	状态包含位置、频道、已测信息和已清除集合	在线策略起点	忽略换频状态	状态转移和初始化	第1页问题3

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
Q3-03	要求在确保所有干扰源被清除的前提下，完成任务的时间越短越好。	这是词典序目标：首先全清除，其次最小化总虚拟时间。	全清除；最短时间	路径、测量、换频成本联合优化	启动时间/成本	以平均时间替代全清除	目标函数和完备性论证	第1页问题3
Q3-04	请制定机器狗自动搜索定位及清除的策略，并设计相应的算法。	必须给能落地为接口调用序列的闭环算法：选点、选频道、更新定位域、接近、清除、终止。	自动策略	POMDP/启发式在线规划	连接几何与程序	只有概念图	伪代码、状态机、异常分支	第1页问题3
Q3-05	请通过模拟器进行演练测试（见附录 3 中的说明），计算关于演练测试的以下统计值，以此检验策略的有效性：被清除干扰源个数的比例、平均定位清除时间。	演练不限次数且结束后给总数，应统计清除率与单位已清除源的总虚拟时间；分母为0时要定义处理。	两项指标	独立性与样本量	策略调参后正式测试	只报最好一次	多次演练分布和稳定性	第1页问题3
Q3-06	其中定位清除总时间包含机器狗移动时间、频道切换时间、检测时间、光学精确定位时间及清除时间等。	总时间必须按模拟器虚拟时钟计入所有动作成本，不能只累计路程。	移动、换频、检测三类固定变动成本	统一代价函数	约束策略评估	漏计换频或失败清除	时间分解与日志核对	第1页问题3
Q3-07	在充分演练测试后，再进行三次正式测试（见附录 3 中的说明）。	正式测试仅3次机会，应先冻结策略、完成异常处理再启动。	正式测试	有限机会、不可回滚	交付正式结果	把正式测试当调试	演练/正式分离记录	第1页问题3
Q3-08	请在论文中按表 1 的格式给出每次正式测试的结果。	每次必须填案例编码、清除数、平均定位清除时间、程序运行时间。	表1四列	论文交付口径	与日志对应	漏案例编码	三行正式结果	第1—2页问题3
Q3-09	在模拟器中导出三次正式测试的日志文件（不要修改文件名），放入支撑材料中。	三份加密日志须原名保存，不能重命名、编辑或自行生成。	三日志；不得改名	可追溯性硬约束	支撑材料	日志丢失/改名	三日志与案例编码映射	第1页问题3
Q4-01	已知目标区域中既有全向干扰源，又有定向干扰源，总数仍为 10~16 个之间，但具体个数未知，定向干扰源的个数及定向方向也未知，其他条件与问题 3 相同。	Q3-Q4全量初始态、时间和交付规则，只新增“无信号时由全向方向遮蔽造成”的不可观测性。	混合源；定向数量/方向未知	no_signal多因一果、主动换位探测	扩展Q3	把无信号当无目标	多方位复测和不确定集	第2页问题4
Q4-02	请在此条件下给出检测与清除的策略及算法，通过模拟器进行演练测试（见附录 4 中的说明），检验其有效性。	策略必须覆盖定向源的180°发射半平面，且清除成功只取决于20 m距离。	附录4场景	覆盖搜索与鲁棒定位	以核心	沿用全向扫描停止条件	定向源发现保证和演练统计	第2页问题4
Q4-03	在充分演练测试后，再进行三次正式测试（见附录 4 中的说明）。	Q4也只有3次正式机会，规则与Q3相同。	三次	独立测试配额	最终交付	混用Q3次数	三次Q4正式记录	第2页问题4
S01	每个干扰源的频道互不相同，且不随时间发生变化。	频道可作为源的唯一稳定ID；已清除频道可待搜集合移除。	唯一、静态频道	源间关联简化	Q3—Q4	把同频道当多源	频道状态表	第2页附录1
S02	干扰源频道位于常见的 20 个频道中，根据各频道中心频率的不同依次编号为 1 至 20。	搜索频道全集固定为1..20，即使实际源仅10—16个。	20频道	离散搜索空间	停止规则	只扫描10—16个频道	20频道覆盖证据	第2页附录1
S03	不同干扰源的信号互不影响。	可逐频道独立处理，不需建同频干扰叠加。	互不影响	分频道分解	简化Q3—Q4	额外建混频	独立观测假设	第2页附录1
S04	全向干扰源无特定发射指向，有效覆盖角度范围为 360°。	全向源只受接收半径约束。	360°	圆形可探测域	Q2—Q3	添加角向盲区	可探测域定义	第2页附录1
S05	定向干扰源具有特定的发射方向（简称定向方向），有效覆盖角度范围为定向方向两侧各 90°（含），在此角度范围之外没有信号辐射。	定向源的可探测域是半平面上的闭合180°扇形与接收圆的交集，边界包含	±90°含边界	定向盲区	Q4	当成半平面开区间	扇形判据	第2页附录1
S06	全向干扰源和定向干扰源在其有效覆盖角度范围内，信号均匀辐射，其场强仅随距离衰减，与角度无关。	在覆盖角内不能用场强角度变化反推朝向；题面接口只返回可测状态与示向度。	场强只随距离	禁止虚构观测量	Q2—Q4	用未提供场强值定位	信息边界说明	第2页附录1
M01	在一段时间内，同一地点的电磁环境干扰是固定的，所以重复检测不会改变检测误差。	同一点重复测量不能平均掉±1°误差，必须换检测位置。	地点固定误差	系统误差、非独立重复	Q3—Q4	用重复采样降方差	去重/换点策略	第2页附录2
M02	只有在不同地点、不同电磁环境下，误差才会呈现统计规律。	统计误差模型只能基于跨地点观测。	不同地点	采样设计	Q2—Q4	假设同点独立噪声	跨点误差建模	第2页附录2
M03	从目标区域全局来看，所有这些误差在 [1°,1°] 范围内。	单次方位观测对闭环含±1°不确定带。	[-1°,1°]	鲁棒可观测	Q1—Q4	当标准差或均匀分布	区间约束	第2页附录2
M04	各个干扰源的最大可被有效接收距离（简称有效接收半径）在 1000 米到 1500 米之间。	每个源半径未知且可不同；1500 m外无保证，1000 m内全向源必可收。	1000—1500 m	保证域/可能域	Q2—Q4	统一设1250 m	鲁棒候选点设计	第3页附录2
M05	测向机不能同时检测多个频道的场强，每次变换检测频道时，需要先将当前频道切换到拟检测频道，才能进行检测。	频道扫描是串行的，换频成本取决于相邻合法measure的频道。	串行扫描	调度成本	Q3—Q4	并行扫描	频道访问序列	第3页附录2
M06	调整天线朝向并获得示向度稳定读数（或确认无信号）的时间为 5 秒。	每次合法/measure无论结果为何都增加5 s虚拟时间。	5 s	固定检测成本	指标计算	no_signal不计时	日志差分核对	第3页附录2
M07	机器狗沿直线行进，移动速度为 5 米/秒。	任意动作间移动时间为欧氏距离/5。	5 m/s	路径长度代价	Q3—Q4	曼哈顿距离或瞬移	距离和时间公式	第3页附录2

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
M08	光学精确定位及清除操作是否成功仅与清除点与干扰源之间的距离有关，与干扰源信号有效覆盖角度范围无关。	进入20 m后，定向朝向不再影响/clear成功。	清除半径20 m	探测与清除判据分离	Q3—Q4	要求清除点仍在扇区内	clear判据	第3页附录2
M09	当检测点与干扰源的距离不超过 5 米且位于干扰源信号有效覆盖角度范围内时，由于信号太强，将无法获得示向度信息，此时可直接进行光学精确定位并清除干扰源。	near不是失败，而是已进入必可清除的20 m范围，应立即clear。	5 m	特殊状态转移	在线策略	对near继续测向	near→clear分支	第3页附录2
A01	机器狗程序必须逐次发送动作，并在收到本次完整HTTP响应后再发送下一个新动作。	禁止并发调用；程序结构必须是串行请求—响应循环。	串行	接口硬约束	Q3—Q4实现	并发提速	请求队列与等待逻辑	附件2第1.4节
A02	每个新动作必须使用新的 request_id。只有在网络超时、连接中断等情况下重试完全相同的动作时，才复用原请求内容和原 request_id。	request_id是幂等键；同ID改动作会409，同ID内容重试不会重复计时。		容错与状态一致性	正式测试可靠性	重试导致重复动作	ID生成和重试策略	附件2第5.3节
A03	/clear 的 channel 不会改变测向机当前频道，也不会产生切换频道耗时。	clear中的频道只是目标ID，下一次measure的控制基准仍是上一次合法measure频道。	clear不换频	隐状态更新	时间计算	错算1 s或频道状态	独立频道状态变量	附件2第1.3节
A04	/enter 成功响应中的 remaining_real_duration_s 是本局实际还能使用的完整现实时间秒数，范围为0至1200；机器狗程序应使用该值，不应固定假定每次都有1200秒。	现实执行预算必须读取remaining，晚于窗口开启5分钟进入会少于20分钟。	0—1200 s	实时截止控制	正式测试	窗口20分钟导致超时	截止计时器	附件2第4.5节
A05	no_signal 不等于附近一定没有干扰源；也可能是超出接收距离或不在定向覆盖范围内。	Q4可能无一次无信号淘汰频道或区域。	三种原因	不完全观测	定向策略	漏清定向源	多位置覆盖证据	附件2第12节
A06	加密日志文件上传上限为2MB，与机器狗通信协议无关；机器狗程序应避免异常高频循环。	算法需防死循环和无效高频请求，确保正式日志可上传。	日志≤2MB	工程约束	竞赛材料	日志超限	循环上限和日志大小演练	附件2第12节

3. 核心术语与口径表

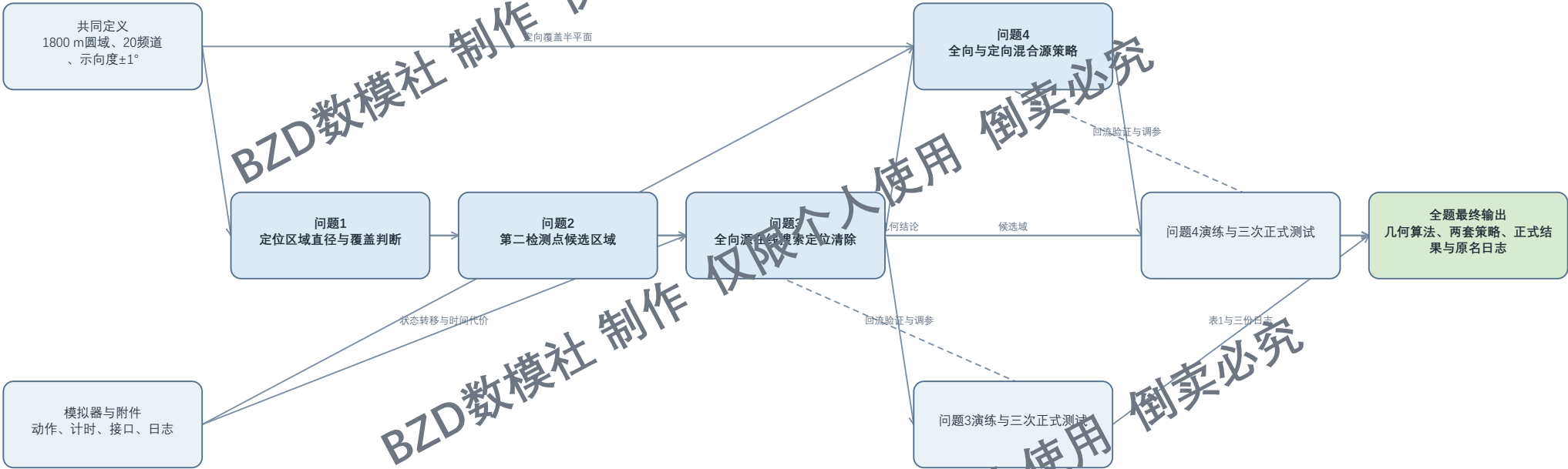
术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
示向度	最大场强方向的方位角	从检测点指向源的方位角+检测点固定误差	[0°,360°)	1—4	误差跨0°时用圆周区间
定位区域	多条±1°边界围成的红色多边形	观测角扇区与先验搜索域的交集	m²	1—4	可能为空、无界或被圆域截断
定位区域直径	区域内任意两点距离最大值	可行域的最近点对欧氏距离	m	1—2	不等于随意构造圆必覆盖
有效接收半径	最大可有效接收距离	每源未知常数，范围1000—1500 m	m	2—4	不应统一取中值
定向方向	定向源特定发射方向	未知角，覆盖该方向两侧各90°含边界	°		clear成功不受此角限制
虚拟时间	模拟器动作累计时间	移动+换频+检测/清除动作耗时	s	3—4	与现实程序运行时间不同
程序运行时间	/enter至测试结束的现实时间	受remaining_real_duration_s和25分钟窗口共同限制	s/min	3—4	不用于平均定位清除时间分子
no_signal	当前点收不到该频道	无源/已清除、超半径或定向盲区的合并结果	状态或状态码	3—4	不能直接证明频道为空
near	距离≤5 m且在覆盖角内	无方位角但可直接clear	状态码	3—4	是强信息而非测量失败

4. 各问输入—任务—输出表

问题	直接输入	需要解决的任务	必须满足的约束	最终输出	依赖前问内容	将被后问复用的内容
问题1	检测点、示向度、±1°误差	构造定位多边形、求直径、判断圆覆盖	定向角、退化情形	算法、证明/反例	无	定位区域和精度指标
问题2	首检测点、示向度、圆域、接收半径范围	设计第二检测点候选域与优选准则	可接收、交会角、移动可行	策略与候选区域	Q1直径评价	主动测点选择规则

问题	直接输入	需要解决的任务	必须满足的约束	最终输出	依赖前问内容	将被后问复用的内容
问题3	全向源、20频道、接口与计时规则	在线搜索定位清除	全清除优先；串行；现实/虚拟时限	算法、演练统计、3次正式表、3日志	Q1—Q2几何	全向策略与程序框架
问题4	Q3全部条件+定向源	在盲区下鲁棒检测清除	no_signal不可直接排除；正式测试1次	算法、演练验证、正式表、日志	复用并扩展Q3	最终混合源策略

5. 跨问题联动链



6. 最容易漏读或误解的句子

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P0	"同一地点…重复检测不会改变检测误差"	多测几次取平均	固定系统误差，必须换点	1—4	策略无同点无效重复
P0	"以定位区域直径为直径的圆能否覆盖"	直径相同就必须覆盖	需针对指定构圆方式证明或反例；最小包围圆另算	1	覆盖检验
P0	"确保所有干扰源被清除"	优化平均时间即可	完成率是硬约束/第一优先级	3—4	终止完备性
P0	"no_signal"	频道一定无源	还可能超接收半径或处于定向盲区	4	多位置探测

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P0	"/clear不切换测向机当前频道"	clear频道成为当前频道	只有合法beacon才能新频道	3—4	频道状态单元测试
P1	"不超过5米…可直接清除"	near没有方向所以失败	near意味着已在20m清除半径内	3—4	near分支
P1	"每个干扰源频道互不相同"	每个频道都有源	仅说明一源一频道，20频道中有10—16个有源	3—4	频道全集逻辑
P1	"完成任务的时间"	现实运行时间	主要统计是虚拟定位清除总时间，论文另报程序运行时间	3—4	两种时间分栏
P1	"不要修改文件名"	可重命名整理	正式日志原名进入支撑材料	3—4	文件哈希/清单
P2	"位置通常也不构成约束"	只能在1800 m圆内走	可提交圆外位置，但坐标分量绝对值 ≤ 2000000 且移动照常计时	3—4	候选点边界说明

7. 完整性核验

核验项目	结果	说明
来源页数	通过	B题PDF共4页，全部渲染检查
实质性来源单元数	43	PDF核心单元37，附件接口补充单元6
翻译表行数	43	每行保留完整原句或完整公式化定义
编号问题覆盖	通过	问题1—4均进入任务表和Mermaid
附件覆盖	通过	附件1共57段/2表，附件2共258段/13表；已读取动作、计时、字段、状态码、示例和编程注意事项
附件公式/范围	通过	OOXM数学附录补读了(0,0)、角度[0,360)、频道1..20、 $\pm 1^\circ$ 、180°、0..1200 s等
跨问题联动链完整性	通过	Q1、Q2、Q3、Q4、两条演练回流和最终交付
未决歧义	已标注	“以定位区域直径为直径的圆”未指定圆心/直径端点，应在回答中明确构造后判断
排除的题前文字	已排除	竞赛名称、论文格式提醒
OCR/提取不确定性	无关键遗留	PDF图1、图2和Word中的OMML数学文本已交叉核验
无遗漏结论	通过	PDF题名锚点后的实质性条件均已覆盖；附件示例代码未逐行复述，但其全部业务规则和输入输出字段已纳入